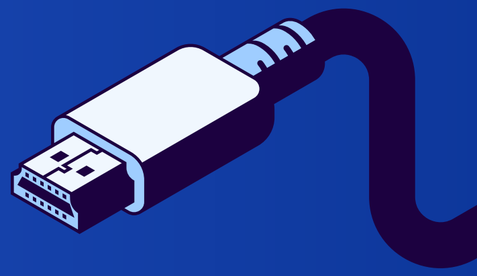
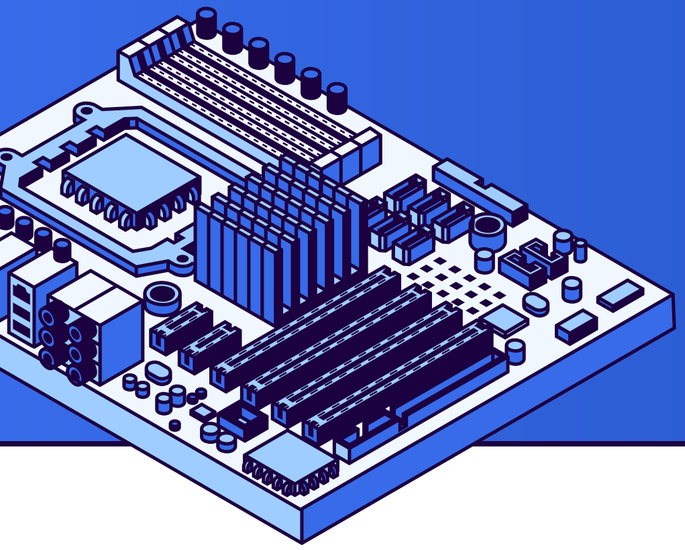
Prak.
Sistem
Embedded

Teknologi
Rekayasa
Otomasi

Interrupt-Timer

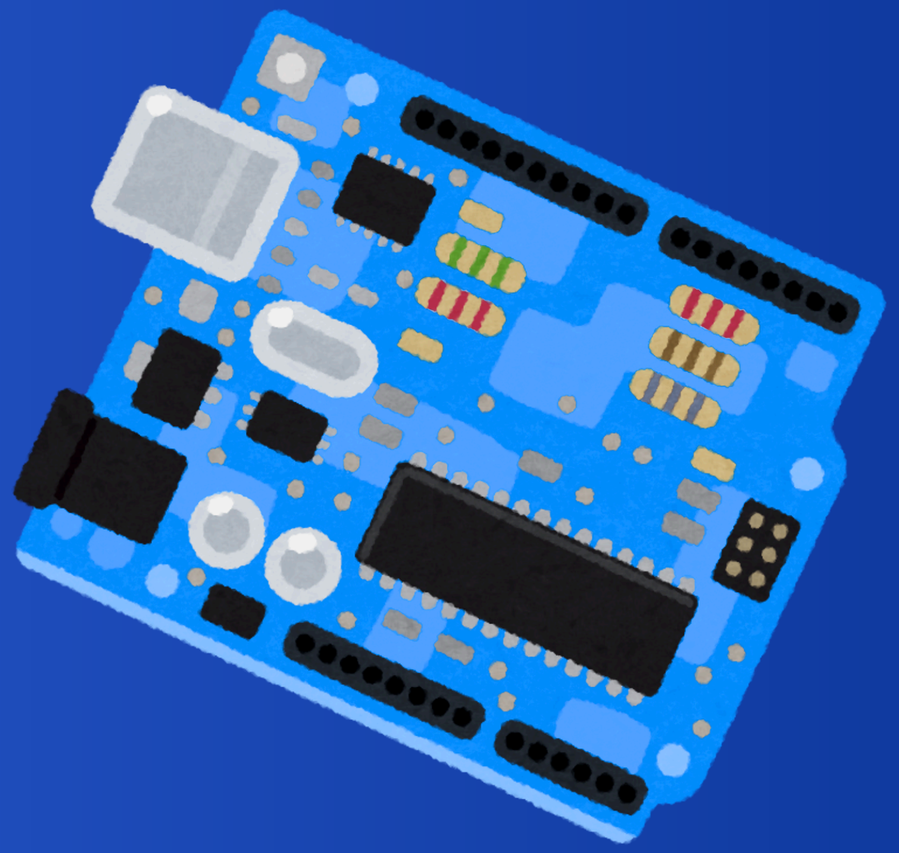


ABBY PUTRO NUGROHO
4004032462 0017

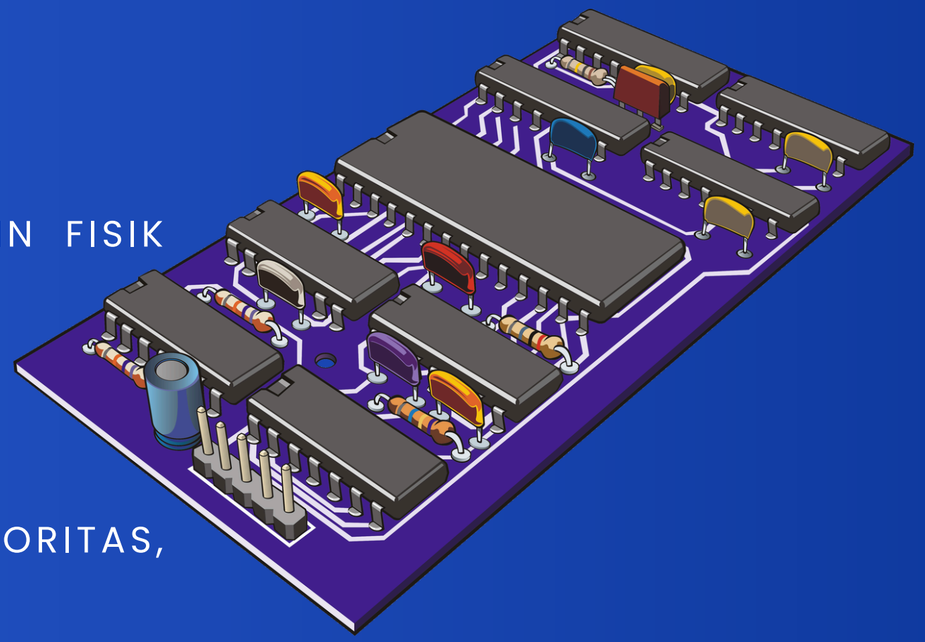


Apa itu Interrupt?

- MEKANISME YANG MEMUNGKINKAN CPU MENGHENTIKAN TUGAS UTAMA SEMENTARA UNTUK MERESPONS KEJADIAN MENDESAK MELALUI ISR (INTERRUPT SERVICE ROUTINE).
- VECTOR TABLE: DAFTAR ALAMAT MEMORI (POINTER) YANG BERISI LOKASI PROGRAM ISR UNTUK SETIAP KEJADIAN INTERRUPT.
- STM32 (NVIC): MENGGUNAKAN NESTED VECTORED INTERRUPT CONTROLLER. SANGAT CEPAT KARENA MANAJEMEN INTERRUPT DILAKUKAN LANGSUNG OLEH HARDWARE.
- ESP32 (INTERRUPT MATRIX): KARENA MEMILIKI DUAL-CORE, ESP32 MENGGUNAKAN INTERRUPT MATRIX UNTUK MEMETAKAN SUMBER INTERRUPT KE SALAH SATU DARI 2 CPU CORE YANG TERSEDIA.

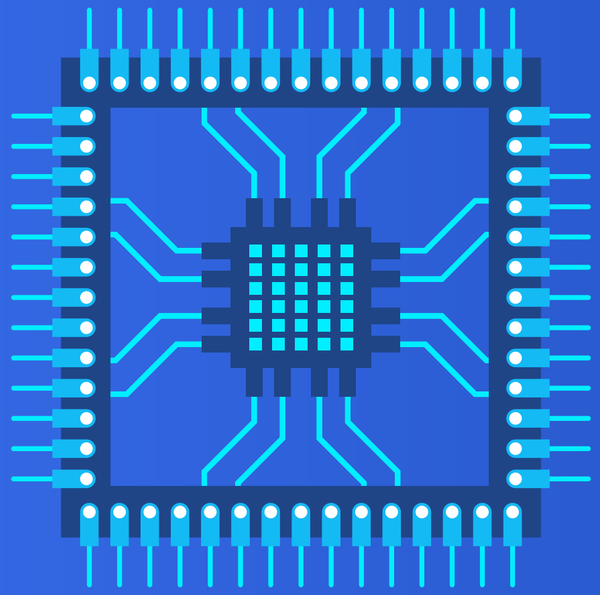


External Interrupt (EXTI)



DIGUNAKAN UNTUK MERESPONS PERUBAHAN SINYAL PADA PIN FISIK SECARA REAL-TIME (MISAL: TOMBOL ATAU SENSOR).

- TRIGGER MODES:
  A. RISING EDGE: AKTIF SAAT SINYAL NAIK (LOW KE HIGH).
  B. FALLING EDGE: AKTIF SAAT SINYAL TURUN (HIGH KE LOW).
  C. BOTH EDGES: AKTIF PADA SETIAP PERUBAHAN LOGIKA.
- KONFIGURASI: MELIBATKAN PEMILIHAN PIN, PENGATURAN PRIORITAS, DAN PENULISAN FUNGSI CALLBACK DI DALAM ISR.



Priority Grouping & Nesting

BAGAIMANA MCU MENANGANI JIKA DUA INTERRUPT TERJADI BERSAMAAN?

- PREEMPTION PRIORITY: INTERRUPT DENGAN PRIORITAS LEBIH TINGGI DAPAT "MENYELA" ISR YANG SEDANG BERJALAN (NESTING).
- SUB-PRIORITY: JIKA DUA INTERRUPT DATANG BERSAMAAN, PRIORITAS INI MENENTUKAN MANA YANG DIEKSEKUSI DULUAN, TAPI TIDAK BISA SALING MENYELA.
- PENTING: JANGAN MENARUH FUNGSI DELAY() ATAU PROSES BERAT DI DALAM ISR AGAR SISTEM TIDAK HANG.

Timer Architecture & Mode

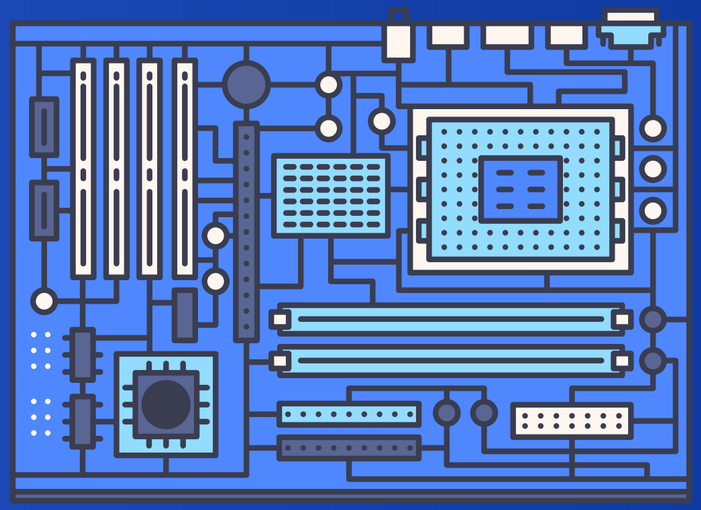
TIMER ADALAH PENCACAH (COUNTER) PULSA CLOCK YANG BEKERJA SECARA INDEPENDEN DARI CPU UTAMA.

KOMPONEN UTAMA:

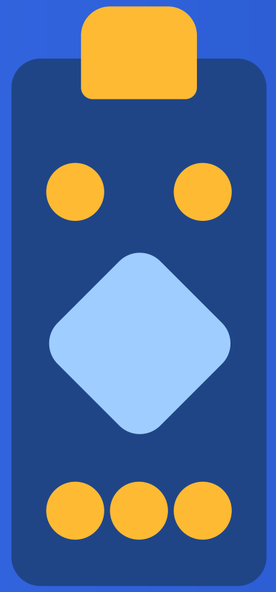
- PRESCALER (PSC): PEMBAGI FREKUENSI CLOCK (MENENTUKAN KECEPATAN HITUNG).
- AUTO-RELOAD (ARR): NILAI BATAS ATAS HITUNGAN SEBELUM TIMER KEMBALI KE NOL (RESET).
- COUNTER MODE: UP-COUNTING, DOWN-COUNTING, ATAU CENTER-ALIGNED.

MODE OPERASI:

- PWM (PULSE WIDTH MODULATION): MENGONTROL DURASI "ON" SINYAL (UNTUK SERVO/DIMMING).
- INPUT CAPTURE: MENGUKUR DURASI/FREKUENSI SINYAL LUAR.
- OUTPUT COMPARE: MEMICU AKSI SAAT HITUNGAN MENCAPAI NILAI TERTENTU.



Watchdog Timer (WDT)

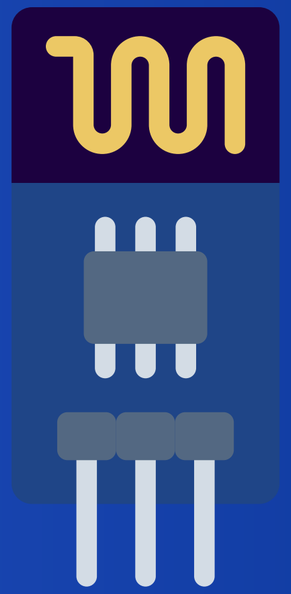


"PENJAGA" SISTEM AGAR TIDAK TERJADI FREEZE ATAU INFINITE LOOP.

1. IWDG (INDEPENDENT WATCHDOG): MEMILIKI CLOCK SENDIRI. JIKA TIDAK "DIBERI MAKAN" (REFRESH) TEPAT WAKTU, IA AKAN MERESET PAKSA MCU. COCOK UNTUK KEGAGALAN HARDWARE.
2. WWDG (WINDOW WATCHDOG): LEBIH KETAT. RESET AKAN TERJADI JIKA REFRESH DILAKUKAN TERLALU LAMBAT ATAU TERLALU CEPAT (DI LUAR JENDELA WAKTU).

Perbandingan STM32 vs ESP32

Fitur	STM32	ESP32
Interrupt	Fokus pada latensi rendah via NVIC (Hardware-based).	Fleksibilitas tinggi via Interrupt Matrix (Software/RTOS-based).
Timer	Sangat granular, banyak channel (Advanced/General Purpose).	Fokus pada PWM (LEDC) dan timer 64-bit yang mendukung RTOS.
Multicore	Umumnya Single-core (kecuali seri tertentu).	Dual-core, interrupt bisa diarahkan ke Core 0 atau Core 1.



Thank You